Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчёт по лабораторной работе № 1

Особенность интервальных матриц

по дисциплине «Интервальный анализ»

Выполнил студент гр. 5030102/30202:
Шильдт Д.С.

Преподаватель:
Баженов А.Н.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи 3

2 Теоретическая часть 4

2.1 Интервальные матрицы 4

2.2 Особенность интервальной матрицы 4

2.3 Критическое значение параметра 5

2.4 Сведение к линейному программированию 5

3 Реализация 6

3.1 Язык программирования и среда 6

3.2 Используемые библиотеки 6

3.3 Суть реализованных методов 6

4 Результаты 7

5 Обсуждение 8

6 Выводы 8

7 Список литературы 9

8 Приложение 9

1 Постановка задачи

Даны интервальные системы линейных алгебраических уравнений

$$\mathbf{A}x = \mathbf{b}.$$

Задание 1. Прямоугольная интервальная матрица $\mathbf{A}_1 \in \mathrm{IR}^{3\times 2}$ с матрицей центров

$$\operatorname{mid}\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 0.95 & 1.00 \\ 1.05 & 1.00 \\ 1.10 & 1.00 \end{pmatrix}.$$

Матрица радиусов задаётся в одном из двух видов: $\operatorname{rad}\mathbf{A}_1 = \delta R_{\text{т}}$ (томография) или $\operatorname{rad}\mathbf{A}_1 = \delta R_{\text{р}}$ (регрессия), где

$$R_{\text{т}} = \begin{pmatrix} 1.0 & 1.0 \\ 1.0 & 1.0 \\ 1.0 & 1.0 \end{pmatrix}, \qquad R_{\text{р}} = \begin{pmatrix} 1.0 & 0.0 \\ 1.0 & 0.0 \\ 1.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \qquad \delta \geq 0.$$

Для $\mathbf{A}_1$ требуется:

1. Найти диапазон значений δ, при которых интервальная матрица $\mathbf{A}_1$ содержит точечную матрицу неполного столбцового ранга (становится особенной).

2. Для найденного минимального значения δ построить точечную матрицу $A_1' \in \mathbf{A}_1$ для которой

$$\det A_1' = 0$$

3. Проверить принадлежность $A_1' \in \mathbf{A}_1$ и особенность A_1'.

Задание 2. Квадратная интервальная матрица $\mathbf{A}_2 \in \mathrm{IR}^{3\times 3}$ с матрицами центров и радиусов

$$\operatorname{mid}\mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 1.10 & 0.90 & 1.10 \\ 1.40 & 1.00 & 0.80 \\ 0.80 & 1.40 & 1.20 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{rad}\mathbf{A}_2 = \delta \begin{pmatrix} 1.0 & 1.0 & 1.0 \\ 1.0 & 1.0 & 1.0 \\ 1.0 & 1.0 & 1.0 \end{pmatrix}, \qquad \delta \geq 0.$$

Требуется найти диапазон δ, при которых $\mathbf{A}_2$ особенна, для минимального δ построить $A_2' \in \mathbf{A}_2$ с $\det A_2' = 0$ и проверить принадлежность и особенность A_2'.

Задание 3. Обсудить полученные результаты для прямоугольной и квадратной интервальных матриц для случаев линейной регрессии и малоракурсной томографии.

Цели и задачи:

- Найти минимальные значения δ^*, при которых $\mathbf{A}_1$ (оба вида радиусов) и $\mathbf{A}_2$ становятся особенными.
- Построить особенные точечные матрицы для $\delta = \delta^*$ и проверить их свойства.
- Сравнить результаты для постановок регрессии и томографии.

2 Теоретическая часть

2.1 Интервальные матрицы

Интервал $\mathbf{a} = [\underline{a}, \overline{a}]$ характеризуется центром $\operatorname{mid}\mathbf{a} = (\underline{a} + \overline{a})/2$ и радиусом $\operatorname{rad}\mathbf{a} = (\overline{a} - \underline{a})/2$ [1, с. 17, 25]. Интервальная матрица $\mathbf{A} \in \mathrm{IR}^{m\times n}$ — прямоугольная таблица интервалов [1, с. 31–32], задаваемая матрицами $\operatorname{mid}\mathbf{A}$ и $\operatorname{rad}\mathbf{A} \geq 0$. Точечная матрица A принадлежит $\mathbf{A}$, если

$$|A - \operatorname{mid}\mathbf{A}| \leq \operatorname{rad}\mathbf{A}, \tag{1}$$

то есть $\operatorname{mid}\mathbf{A} - \operatorname{rad}\mathbf{A} \leq A \leq \operatorname{mid}\mathbf{A} + \operatorname{rad}\mathbf{A}$.

2.2 Особенность интервальной матрицы

Интервальная матрица $\mathbf{A} \in \mathrm{IR}^{n\times n}$ называется особенной, если она содержит хотя бы одну особенную точечную матрицу, и неособенной в противном случае [1, с. 50]. Для прямоугольной $\mathbf{A} \in \mathrm{IR}^{m\times n}$, $m \geq n$, особенность означает наличие $A \in \mathbf{A}$ с $\operatorname{rank} A < n$.

Используется критерий [1, с. 52, теорема 1.2.5]: $\mathbf{A}$ особенна тогда и только тогда, когда система

$$|(\operatorname{mid}\mathbf{A})\,x| \le (\operatorname{rad}\mathbf{A})\,|x| \tag{2}$$

имеет решение $x \neq 0$. В [1] критерий сформулирован для квадратных матриц; приведённое ниже обоснование квадратность не использует, поэтому критерий применим и к $\mathbf{A}_1$.

Если $A'x = 0$ для $A' \in \mathbf{A}$, $x \neq 0$, то по (1) $|(\operatorname{mid}\mathbf{A})x| = |(\operatorname{mid}\mathbf{A} - A')x| \le (\operatorname{rad}\mathbf{A})|x|$. Обратно, пусть $x \neq 0$ удовлетворяет (2). Положим

$$\begin{gathered} A' = \operatorname{mid}\mathbf{A} + \Delta A, \qquad \Delta A_{ij} = \alpha_i \operatorname{sign}(x_j)\,(\operatorname{rad}\mathbf{A})_{ij}, \\ \alpha_i = -\frac{((\operatorname{mid}\mathbf{A})\,x)_i}{((\operatorname{rad}\mathbf{A})\,|x|)_i} \end{gathered} \tag{3}$$

(если $((\operatorname{rad}\mathbf{A})|x|)_i = 0$, то из (2) следует $((\operatorname{mid}\mathbf{A})x)_i = 0$, и полагается $\alpha_i = 0$). Из (2) $|\alpha_i| \le 1$, поэтому $A' \in \mathbf{A}$. Так как $\operatorname{sign}(x_j)\,x_j = |x_j|$, имеем $(\Delta A\,x)_i = \alpha_i((\operatorname{rad}\mathbf{A})|x|)_i = -((\operatorname{mid}\mathbf{A})x)_i$, то есть $A'x = 0$ и $\operatorname{rank} A' < n$ (для квадратной матрицы $\det A' = 0$).

2.3 Критическое значение параметра

Пусть $\operatorname{rad}\mathbf{A} = \delta R$, $R \ge 0$; обозначим такую матрицу $\mathbf{A}(\delta)$. При $\delta_1 \le \delta_2$ выполняется $\mathbf{A}(\delta_1) \subseteq \mathbf{A}(\delta_2)$, поэтому $\mathbf{A}(\delta)$ особенна при $\delta \in [\delta^*, +\infty)$, где согласно (2)

$$\delta^* = \min\bigl\{\delta \ge 0 \;\bigm|\; \exists\, x \neq 0 :\ |(\operatorname{mid}\mathbf{A})\,x| \le \delta R\,|x|\bigr\}. \tag{4}$$

Подстановка в (2) вектора $e = (1, \ldots, 1)^T$ даёт верхнюю оценку (при $(Re)_i > 0$):

$$\delta^* \le \overline{\delta} = \max_i \frac{|((\operatorname{mid}\mathbf{A})\,e)_i|}{(R\,e)_i}. \tag{5}$$

2.4 Сведение к линейному программированию

Условие (2) не меняется при замене $x \to -x$, поэтому знак первой компоненты можно зафиксировать. Для вектора знаков $s \in \{-1, 1\}^n$, $s_1 =$

1 (2^{n-1} ортантов), положим $D_s = \operatorname{diag}(s)$, $x = D_s y$, $y \geq 0$. Тогда $|x| = y$, и в силу однородности (2) можно нормировать $\sum_j y_j = 1$, что исключает $x = 0$. В ортанте s условие (2) становится линейным:

$$\begin{gathered}(\operatorname{mid}\mathbf{A}\, D_s - \operatorname{rad}\mathbf{A})\, y \leq 0, \qquad (-\operatorname{mid}\mathbf{A}\, D_s - \operatorname{rad}\mathbf{A})\, y \leq 0, \\ \sum_{j=1}^{n} y_j = 1, \qquad y \geq 0.\end{gathered} \tag{6}$$

$\mathbf{A}$ особенна тогда и только тогда, когда (6) совместна хотя бы для одного s. Проверка совместности — задача линейного программирования с нулевой целевой функцией.

3 Реализация

3.1 Язык программирования и среда

- **Используемый язык:** Python 3.14.2
- **Используемая среда разработки:** Visual Studio Code

3.2 Используемые библиотеки

- **numpy** — матричные операции, вычисление ранга, определителя и нормы невязки (модуль `linalg`).
- **scipy.optimize** — функция `linprog` для проверки совместности
- **itertools** — функция `product` для перебора векторов знаков s.

3.3 Суть реализованных методов

Класс `IntervalMatrix(mid, rad)`:

- `lower()`, `upper()` — матрицы концов $\operatorname{mid}\mathbf{A} \mp \operatorname{rad}\mathbf{A}$ для проверки (1).
- `mid_times(x)`, `rad_times_abs(x)` — левая и правая части (2).
- `lp(signs)` — решает (6) для ортанта s и при совместности возвращает $x = s \circ y$, иначе `None`.

- `is_singular()` — перебирает 2^{n-1} векторов знаков и возвращает первый найденный x либо `None`.
- `build_singular_matrix(x)` — строит A' по (3); при знаменателе меньше 10^{-12} полагается $\alpha_i = 0$.
- `verify_singular_solution(x)` — проверяет $\operatorname{rank} A' < \min(m, n)$ и (1) с допуском 10^{-6} на погрешность решателя ЛП.

Функции модуля:

- `upper_bound_delta(mid, R)` — оценка $\overline{\delta}$ по (5).
- `find_critical_delta(mid, R)` — бисекция на $[0, \overline{\delta}]$ (100 итераций) для поиска δ^* из (4): если `is_singular()` находит x для середины отрезка, сдвигается правая граница и сохраняется x, иначе — левая. Возвращает (δ^*, x).
- `print_case_report(title, mid, R)` — выполняет пункты 1–3 задания для одного случая и выводит результаты.

4 Результаты

Найденные значения δ^* приведены в таблице 1. Во всех случаях матрица особенна при $\delta \in [\delta^*, +\infty)$.

Таблица 1: Минимальные значения δ^* и проверка построенных матриц A'

Матрица	**Радиусы**	$\boldsymbol{\delta^*}$	$A' \in \mathbf{A}$	$\operatorname{rank} A'$
$\mathbf{A}_1$, томография	$\delta R_{\text{т}}$	0.03703699	да	1
$\mathbf{A}_1$, регрессия	$\delta R_{\text{р}}$	0.07499990	да	1
$\mathbf{A}_2$	δR	0.09999994	да	2

Построенные по (3) точечные матрицы:

$$A'_{1,\text{т}} = \begin{pmatrix} 0.987037 & 0.962963 \\ 1.037654 & 1.012346 \\ 1.062963 & 1.037037 \end{pmatrix}, \qquad A'_{1,\text{р}} = \begin{pmatrix} 1.025 & 1 \\ 1.025 & 1 \\ 1.025 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A'_2 = \begin{pmatrix} 1.1 & 1.0 & 1.0 \\ 1.4 & 0.9 & 0.9 \\ 0.8 & 1.3 & 1.3 \end{pmatrix}.$$

5 Обсуждение

Для $\mathbf{A}_1$ в случае регрессии получено $\delta^* \approx 0.075$. Первый столбец $\mathbf{A}_1$ содержит значения фактора 0.95, 1.05, 1.10, а второй столбец (единицы) известен точно. Матрица теряет ранг, когда все значения фактора можно сделать одинаковыми, т. е. при $\delta = (1.10 - 0.95)/2 = 0.075$. В матрице $A'_{1,\text{р}}$ все значения фактора равны 1.025, и наклон прямой по таким данным найти нельзя.

В случае томографии погрешность есть во всех элементах, поэтому матрица становится особенной раньше, при $\delta^* = 1/27 \approx 0.037$, т. е. примерно в 2 раза меньше, чем для регрессии. Значение $1/27$ получается подстановкой найденного вектора $x \approx (40/81,\ -41/81)^T$ в (2). В обоих случаях δ^* маленькое, так как столбцы $\operatorname{mid}\mathbf{A}_1$ почти пропорциональны.

Для квадратной матрицы $\mathbf{A}_2$ получено $\delta^* \approx 0.1$, это больше, чем для $\mathbf{A}_1$. В A'_2 совпадают второй и третий столбцы. В $\operatorname{mid}\mathbf{A}_2$ они отличаются на 0.2 в каждой строке, поэтому для совпадения каждый элемент нужно сдвинуть на 0.1.

Значения, полученные программой, отличаются от 0.075, 0.037 и 0.1 на величину порядка 10^{-7} из-за погрешности решателя ЛП. При $\delta \geq \delta^*$ решение системы $\mathbf{A}x = \mathbf{b}$ может быть неединственным.

6 Выводы

В работе для интервальных матриц $\mathbf{A}_1$ и $\mathbf{A}_2$ найдены минимальные значения δ^*, при которых они становятся особенными. Особенность прове-

рялась по теореме 1.2.5 из [1] через перебор задач ЛП, δ^* искалось бисекцией.

Для $\mathbf{A}_1$ получено $\delta^* \approx 0.037$ в случае томографии и $\delta^* \approx 0.075$ в случае регрессии, для $\mathbf{A}_2$ — $\delta^* \approx 0.1$. Для каждого случая построена матрица A' и проверено, что она принадлежит интервальной матрице и имеет неполный ранг.

7 Список литературы

[1] Баженов А. Н. Интервальный анализ в примерах : учеб. пособие / А. Н. Баженов, А. А. Карпова. — СПб. : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2024. — 226 с.

8 Приложение

GitHub репозиторий (файл `lab01/src/main.py`):
`https://github.com/Graukern/interval-analysis-labs`